

Q1) 
$$S[n] = \sum_{k=-\infty}^n h[k] = \sum_{k=-\infty}^n (k+1) \alpha^k u[k]$$

یعنی به دلیل حضور  $u[k]$  در  $h[k]$ ،  $h[k]$  فقط برای مقادیر  $k \geq 0$  غیر صفر است. پس می توان نوشت:

$$S[n] = \sum_{k=0}^n (k+1) \alpha^k$$

حال، کس ها را بر اساس مقادیر مختلف  $n$  بررسی می کنیم:

I:  $n < 0 \Rightarrow \sum_{k=0}^n (k+1) \alpha^k = 0$

II:  $n \geq 0 \Rightarrow S[n] = \sum_{k=0}^n (k+1) \alpha^k = 1 + 2\alpha + 3\alpha^2 + \dots + (n+1)\alpha^n$

یک سری معروف حسابی - هندسی است. برای محاسبه آن از مشتق گیری سری هندسی بهره می گیریم. بگیریم:

$$G(\alpha) = \sum_{k=0}^N \alpha^k = \frac{1 - \alpha^{N+1}}{1 - \alpha}$$

$$\frac{dG}{d\alpha} = \sum_{k=1}^N k \alpha^{k-1}$$

حال تابع زیر را در نظر بگیریم:

$$F(\alpha) = \sum_{k=0}^n \alpha^{k+1} = \alpha + \alpha^2 + \dots + \alpha^{n+1}$$

$$\frac{dF}{d\alpha} = \frac{d}{d\alpha} \left( \sum_{k=0}^n \alpha^{k+1} \right) = \sum_{k=0}^n (k+1) \alpha^k = S[n]$$

$$F(\alpha) = \alpha \sum_{k=0}^n \alpha^k = \alpha \frac{(1 - \alpha^{n+1})}{(1 - \alpha)} = \frac{\alpha - \alpha^{n+2}}{1 - \alpha}$$

$$S[n] = \frac{dF}{d\alpha} = \frac{(1 - (n+2)\alpha^{n+1})(1 - \alpha) - (\alpha - \alpha^{n+2})(-1)}{(1 - \alpha)^2}$$

با ساده سازی

$$S[n] = \frac{1 - (n+2)\alpha^{n+1} + (n+1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2}; n \geq 0$$

$$\Rightarrow S[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \frac{1 - (n+2)\alpha^{n+1} + (n+1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2} & n \geq 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S[n] = \left( \frac{1 - (n+2)\alpha^{n+1} + (n+1)\alpha^{n+2}}{(1 - \alpha)^2} \right) u[n] \quad \square \checkmark$$

حل مسئله از طریق کانولوشن نیز کاملاً قابل قبول است.

Q2)  $y(t) = e^{-\alpha t} \cos(\beta t)$

$$|y(t)|^2 = e^{-2\alpha t} \cos^2(\beta t)$$

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\alpha t} \cos^2(\beta t) dt \Leftarrow \text{تابع زوج}$$

$$E_{\infty} = 2 \int_0^{\infty} e^{-2\alpha t} \cos^2(\beta t) dt; \alpha > 0$$

$$\cos^2(\beta t) = \frac{1 + \cos(2\beta t)}{2}$$

$$E_{\infty} = 2 \int_0^{\infty} e^{-2\alpha t} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2\beta t) \right) dt$$

$$= \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-2\alpha t} dt}_{\frac{1}{2\alpha}} + \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-2\alpha t} \cos(2\beta t) dt}_{\frac{\alpha}{2(\alpha^2 + \beta^2)}} = \frac{1}{2\alpha} + \frac{\alpha}{2(\alpha^2 + \beta^2)} = E_{\infty}$$

طبق تبدیل لاپلاس

در نتیجه، برای  $\alpha > 0$ ،  $E_{\infty}$  مثبت و محدود است.  $\square \checkmark$

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt$$

حال چون سیگنال دارای انرژی محدود است و دامنه آن با  $e^{-\alpha t}$  به صفر میل می کند، داریم:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T |y(t)|^2 dt = E_{\infty} < \infty$$

$$P_{\infty} = 0 \quad \square \checkmark$$

توجه: این را با محاسبات بیشتر و تعیین زیر حالت های  $\beta=0, \alpha>0$  و  $\beta>0, \alpha=0$  نیز می توان دید.

نتیجه:

(I)  $\alpha > 0 \Rightarrow 0 < E_{\infty} < \infty \Rightarrow$  سیگنال انرژی  $\square \checkmark$

(II)  $\alpha > 0 \Rightarrow P_{\infty} = 0 \Rightarrow y(t) = e^{-\alpha t} \quad \square \checkmark$

(III)  $\alpha = 0 \Rightarrow y(t) = \cos(\beta t) \Rightarrow E_{\infty} = \infty \Rightarrow$  سیگنال توان  $\square \checkmark$

(IV)  $\alpha = 0 \Rightarrow$  بجز سیگنال صفر، طاق محدود طبق انرژی  $\square \checkmark$

$$Q3) \begin{cases} u(t) = u(t) - 2u(t-2) + u(t-5) \\ h(t) = e^{2t} u(1-t) \end{cases}$$

$$R \begin{cases} u(t) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t < 2 \\ -1 & 2 \leq t < 5 \\ 0 & t \geq 5 \end{cases} \\ h(t) = \begin{cases} u(1-t) = \begin{cases} 1 & t < 1 \\ 0 & t \geq 1 \end{cases} \\ h(t) = \begin{cases} e^{2t} & t < 1 \\ 0 & t \geq 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$G \begin{cases} y(t) = (u * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(\tau) h(t-\tau) d\tau \\ h(t-\tau) = e^{2(t-\tau)} u(1-(t-\tau)) = e^{2(t-\tau)} u(\tau-(t-1)) \\ \Rightarrow \text{اذا } h \neq 0 \Rightarrow \tau \geq t-1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u(\tau) \neq 0 \Rightarrow 0 \leq \tau \leq 5 \\ h(t-\tau) \neq 0 \Rightarrow \tau \geq t-1 \end{cases} \Rightarrow \max(0, t-1) \leq \tau \leq 5$$

حال جوی که  $u(\tau)$  است، باید بازه را بشکافیم.

$$y(t) = \int u(\tau) e^{2(t-\tau)} d\tau = e^{2t} \int u(\tau) e^{-2\tau} d\tau$$

$$\textcircled{1} t < 1: \begin{cases} t-1 < 0 \Rightarrow \tau \in [0, 5] \\ y(t) = e^{2t} \left( \int_0^t e^{-2\tau} d\tau - 2 \int_t^5 e^{-2\tau} d\tau \right), \int e^{-2\tau} d\tau = -\frac{1}{2} e^{-2\tau} \\ y(t) = \frac{e^{2t}}{2} (1 - 2e^{-4} + e^{-10}), t < 1 \checkmark \end{cases}$$

$$\textcircled{2} 1 \leq t < 3: \begin{cases} t-1 \in [0, 2] \\ y(t) = e^{2t} \left( \int_{t-1}^t e^{-2\tau} d\tau - 2 \int_t^5 e^{-2\tau} d\tau \right) \\ y(t) = \frac{1}{2} (e^2 - 2e^{2t-4} + e^{2t-10}) \checkmark \end{cases}$$

$$\textcircled{3} 3 \leq t < 6: \begin{cases} t-1 \in [2, 5] \\ y(t) = e^{2t} \left( -2 \int_t^5 e^{-2\tau} d\tau \right) \\ y(t) = \frac{1}{2} (e^{2t-10} - e^{-2}) \checkmark \end{cases}$$

$$\textcircled{4} t \geq 6: y(t) = 0$$

$$y(t) = \begin{cases} \frac{e^{2t}}{2} (1 - 2e^{-4} + e^{-10}) & t < 1 \\ \frac{1}{2} (e^2 - 2e^{2t-4} + e^{2t-10}) & 1 \leq t < 3 \\ \frac{1}{2} (e^{2t-10} - e^{-2}) & 3 \leq t < 6 \\ 0 & t \geq 6 \end{cases} \quad \square \checkmark$$

$$Q4) u(t) = \frac{1+t^{10}}{1+t^2} = \frac{(1+t^2)(t^8 - t^6 + t^4 - t^2 + 1)}{1+t^2} = t^8 - t^6 + t^4 - t^2 + 1$$

$$y(t) = T\{u(t)\} = T\{t^8 - t^6 + t^4 - t^2 + 1\} = T\{t^8\} - T\{t^6\} + T\{t^4\} - T\{t^2\} + T\{1\}$$

$$T\{t^k\} = \cos(kt)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T\{t^8\} = \cos(8t) \\ T\{t^6\} = \cos(6t) \\ T\{t^4\} = \cos(4t) \end{cases} \quad \begin{cases} T\{t^2\} = \cos(2t) \\ T\{1\} = T\{t^0\} = \cos(0 \cdot t) = 1 \end{cases}$$

$$y(t) = 1 - \cos(2t) + \cos(4t) - \cos(6t) + \cos(8t) \quad \square \checkmark$$

$$Q5) \begin{cases} C(s) = A(s) \cdot G_2(s) \\ A(s) = E(s) + R(s), G_1(s) \\ E(s) = R(s) - B(s) \\ B(s) = C(s) \cdot H_1(s) - C(s) \cdot H_2(s) \\ B(s) = C(s) (H_1(s) - H_2(s)) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} A(s) &= (R(s) - B(s)) + R(s) \cdot G_1(s) \\ C(s) &= ((R(s) - B(s)) + R(s) \cdot G_1(s)) \cdot G_2(s) \\ C(s) &= [R(s) - C(s)(H_1(s) - H_2(s)) + R(s) \cdot G_1(s)] \cdot G_2(s) \\ C(s) &= R(s) G_2(s) - C(s) G_2(s) (H_1(s) - H_2(s)) + R(s) G_1(s) G_2(s) \\ \Rightarrow C(s) + C(s) G_2(s) (H_1(s) - H_2(s)) &= R(s) G_2(s) + R(s) G_1(s) G_2(s) \\ \Rightarrow C(s) [1 + G_2(s) (H_1(s) - H_2(s))] &= R(s) [G_2(s) + G_1(s) G_2(s)] \\ \Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{G_2(s) (1 + G_1(s))}{1 + G_2(s) (H_1(s) - H_2(s))} \quad \square \checkmark \end{aligned}$$

Q6)  $C(s) = G_1(s)e(s) + G_2(s)e(s) = (G_1(s) + G_2(s))e(s)$   
 $\Rightarrow F(s) = G_3(s)C(s) - G_4(s)C(s) = (G_3(s) - G_4(s))C(s)$   
 شکل  $e(s) = R(s) - F(s) = R(s) - (G_3 - G_4)C$

جایگزینی  $C = (G_1 + G_2)e$   
 $C = (G_1 + G_2)(R - (G_3 - G_4)C)$   
 $C = (G_1 + G_2)R - (G_1 + G_2)(G_3 - G_4)C$   
 $C(1 + (G_1 + G_2)(G_3 - G_4)) = (G_1 + G_2)R$   
 $\Rightarrow \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(s) + G_2(s)}{1 + (G_1(s) + G_2(s))(G_3(s) - G_4(s))}$   $\square \checkmark$

Q7)  $y(t) = u(2) + u(t-6)$

برای  $u(t) = a u_1(t) + b u_2(t)$   
 خطی  $y(t) = u(2) + u(t-6) = a u_1(2) + b u_2(2) + a u_1(t-6) + b u_2(t-6)$   
 $y(t) = a[u_1(2) + u_1(t-6)] + b[u_2(2) + u_2(t-6)]$   
 که خطی است.  $\checkmark$

② برای  $u(2) \rightarrow$  وابسته به ورودی  
 ثابت  $u(t-6) \rightarrow$  زمان ثابت 2  
 وابسته به گذشته  $\rightarrow$  وابسته به گذشته است.  $\checkmark$   
 سیستم غیر علی است.  $\Rightarrow$  یک مقدار آینده است.  
 سیستم اینطوری برای زمان های قبلی  $t > 2$  از آینده استفاده کرده است.  $\checkmark$

③  $y(t) = u(2) + u(t-6)$   
 $u_1(t) = u_1(2) + u_1(t-6)$   
 $u_1(t) = u_1(2-t_0) + u_1(t-t_0-6)$   
 $y(t-t_0) = u(2) + u(t-t_0-6)$   
 $\Rightarrow u(2-t_0) \neq u(2)$   
 سیستم با زمان تغییر می کند.  $\checkmark$

④ سیستم پایدار است  $\Rightarrow |u(t)| < M < \infty \Rightarrow |y(t)| < K < \infty$

حال فرض کنیم ورودی کراندار است  $\Rightarrow |u(t)| < M \Rightarrow |y(t)| = |u(2) + u(t-6)|$   
 $< |u(2)| + |u(t-6)|$   
 $< M + M = 2M < \infty$   
 سیستم پایدار است.  $\checkmark$

Q8) یک سیستم LTI پایدار است اگر و تنها اگر  $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$   
 در نتیجه، حضور تابع  $u(t)$  باعث می شود که انتگرال مطلق روی  $[0, \infty)$  محاسبه شود.  
 $t < 0 \Rightarrow u(t) = 0 \Rightarrow \int_{-\infty}^0 |h(t)| dt = \int_{-\infty}^0 |te^{-t}| \cdot 1 dt$   
 $t \geq 0 \Rightarrow e^{-t} > 0 \Rightarrow |te^{-t}| = te^{-t}$   
 باید محاسبه شود.  $\Rightarrow \int_0^{\infty} te^{-t} dt$   
 $\Rightarrow \int_0^{\infty} te^{-t} dt = -te^{-t} - e^{-t}$   
 $\Rightarrow \int_0^{\infty} te^{-t} dt = [-te^{-t} - e^{-t}]_0^{\infty} = 1 < \infty \rightarrow$  پایدار است.  $\square \checkmark$

Q9)  $u[n] * (h[n]g[n]) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] (h[n-k]g[n-k])$  (I)  
 $(u[n] * h[n])g[n] = \left( \sum_{k=-\infty}^{\infty} u[k] h[n-k] \right) g[n]$  (II)  
 $g[n-k] \neq g[n]$  در (I) داخل سیکما  
 $g[n]$  خارج از سیکما در (II)  
 $\Rightarrow u[n] * (h[n]g[n]) \neq (u[n] * h[n])g[n]$  به طور کلی، داریم  $\square \checkmark$